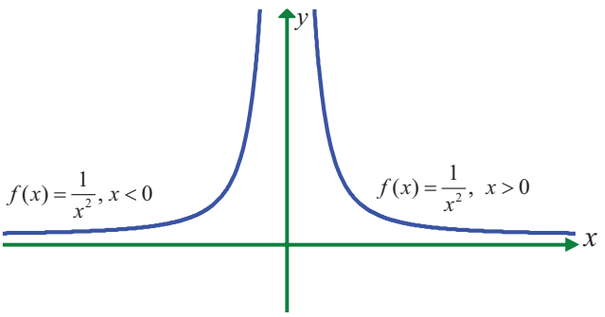
அட்டவணையிலிருந்து x-ன் மதிப்பு பூஜ்ஜியத்தை நெருங்க, நெருங்க $f(x) = \frac{1}{x^2}$ -ன் மதிப்பு பெரிய, பெரிய மதிப்பாக மாறுவதைக் கவனிக்கலாம். உண்மையில் x-ன் மதிப்பு இருபுறமிருந்தும் பூஜ்ஜியத்தை நெருங்கும்போது $\frac{1}{x^2}$ -ன் மதிப்பு எல்லை இல்லாமல் அதிகரிக்கிறது. இந்நிலையில் x பூஜ்ஜியத்தை நெருங்கும்போது $f(x)$ ஆனது ∞-ஐ நெருங்குகிறது எனலாம்.

$x \to 0^-$ எனில், $\frac{1}{x^2} \to \infty$ மற்றும் $x \to 0^+$ எனில் $\frac{1}{x^2} \to \infty$. எனவே $x \to 0$ எனில், $\frac{1}{x^2} \to \infty$

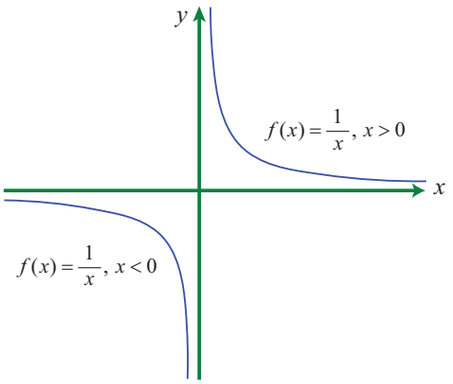
வடிவியலில், $x = 0$ அதாவது y-அச்சு $f(x) = \frac{1}{x^2}$ என்ற வளைவரையின் செங்குத்துத் தொலைத் தொடுகோடு ஆகும்.



படம் 9.22

$f(x) = \frac{1}{x^2}$ -ன் வரைபடம் படம் 9.22-ல் தரப்பட்டுள்ளது.

$x = 0$ எனில் எல்லை மதிப்பு முடிவிலி. அதனால் $\lim_{x \to 0} \frac{1}{x^2}$ கிடைக்கப்பெறாது. ∞ என்பது $f(x) = \frac{1}{x^2}$ என்ற சார்பின் இந்த செயல்பாட்டைக் குறிக்கும் ஒரு குறியீடு மட்டுமே. அது ஒரு புதிய எண் அல்ல என்பதை மாணவர்கள் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். இதுபோல் $f(x) = \frac{1}{x}$, (படம் 9.23) என்ற சார்புக்கு



படம் 9.23

$x \to 0^-$ எனில் $\frac{1}{x} \to -\infty$

$x \to 0^+$ எனில் $\frac{1}{x} \to +\infty$ எனச் சுலபமாகக் காணலாம்.

இதனை $f(x) = \frac{1}{x}$ -ன் வடிவியல் முறையில் தெளிவாக அறியலாம்.

பொதுவாகப் பின்வரும் உள்ளுணர்வு வரையறைகளைக் காணலாம்.

வரையறை 9.4

கொடுக்கப்பட்ட மதிப்பு $M > 0$-க்கு (M, ∞) என்ற திறந்த இடைவெளி ∞ -ன் அண்மைப்பகுதியாகும்.

கொடுக்கப்பட்ட மதிப்பு $K < 0$க்கு $(-\infty, K)$ என்ற திறந்த இடைவெளி $-\infty$-ன் அண்மைப்பகுதியாகும்.

வரையறை 9.5

கொடுக்கப்பட்ட மிகை எண் M-க்கு x-ன் மதிப்பு x_0-ன் அண்மைப்பகுதியில் $f(x) > M$ (அதாவது $f(x) \in (M, \infty)$) என இருக்குமாறு x_0-ன் அண்மைப்பகுதி அமையுமானால் $x \to x_0$ எனும்போது $f(x) \to \infty$ எனலாம்.

இதே போன்று கொடுக்கப்பட்ட $K < 0$-க்கு x-ன் அண்மைப்பகுதியில் $f(x) < K$ (அதாவது $f(x) \in (-\infty, K)$) என இருக்குமாறு x_0 அண்மைப்பகுதி அமையுமானால் $x \to x_0$ எனும்போது $f(x) \to -\infty$ எனலாம்.

03_9th Differential Calculus 1.indd 112 25-03-2019 13:30:29